Tagesrhythmus-Vergleich: Übertragung des Carpathian-Bewegungsmodells auf die japanischen Kameradaten

1 Ausgangslage

Die beiden Teilsysteme dieser Arbeit liefern strukturell unterschiedliche Daten. Die rumänischen Carpathian-Daten sind *Trajektorien*: fortlaufende GPS-Positionen bekannter, einzelner Tiere. Die japanischen Kameradaten sind dagegen *Detektionen*: Zeitpunkt und Ort einer Auslösung, ohne Individualkennung und ohne Bewegungspfad zwischen zwei Auslösungen. Eine Bewegungsanimation im wörtlichen Sinn – wie sie für die Carpathian-Daten umgesetzt wurde – lässt sich aus den japanischen Rohdaten allein nicht ableiten.

Der Betreuer regte an (Sprechstunde vom 21.08.2026), das in Rumänien gelernte Bewegungsmuster auf die japanischen Kameradaten zu übertragen und zu prüfen, *"'ob die simulierten Bären in ähnlichen Zeiträumen wie echte Bären fotografiert werden"'*. Diese Fragestellung wird im Folgenden in ein konkretes, statistisch auswertbares Verfahren übersetzt.

2 Datengrundlage und ihre Einschränkungen

Eine Sichtung der Datenbank (`bears_images_unified`) ergab 52 Bildeinträge mit Zeitstempel, verteilt auf 20 Geräte – nach Ausschluss zweier Platzhalter-Geräte-IDs (`199999`, `999999`), die vermutlich aus einer fehlgeschlagenen Geräte-Erkennung beim E-Mail-Import stammen. Keine einzelne Kamera erreicht mehr als elf Zeitstempel. Eine Auswertung *pro Kamera* ist damit nicht sinnvoll durchführbar; die Analyse muss über alle Kameras gepoolt erfolgen, was die räumliche Auflösung der Aussage reduziert, aber weiterhin einen zeitlichen Vergleich erlaubt.

Ein erster Blick auf die gepoolte Verteilung zeigt ein auffälliges Muster: 90 % aller Auslösungen liegen zwischen 18 und 6 Uhr. Asiatische Kragenbären (*Ursus thibetanus*) gelten in der Literatur eigentlich als cathemeral, also grundsätzlich sowohl tag- als auch nachtaktiv. Die nahezu ausschließliche Nachtaktivität in den vorliegenden Daten ist damit selbst ein bemerkenswerter, eigenständig zeigbarer Befund – konsistent mit der in mehreren Studien beschriebenen Verschiebung der Aktivität in die Nacht unter erhöhtem menschlichem Nutzungsdruck, was angesichts der Lage der Geräte an Abschreckungsanlagen (also an Orten mit Mensch-Wildtier-Konflikt) plausibel ist.

3 Methodik

3.1 Überlappungskoeffizient

Zum Vergleich zweier Tagesrhythmus-Verteilungen wird der Überlappungskoeffizient Δ verwendet, das Standardmaß der Kamerafallen-Forschung für diesen Zweck:

$$\Delta = \int_0^{24} \min\big(f_1(t),\, f_2(t)\big)\, dt \tag{1}$$

mit f_1, f_2 als (auf $\int f = 1$ normierten) Dichtefunktionen der Auslösezeiten zweier Gruppen. $\Delta = 0$ bedeutet keinerlei zeitliche Überschneidung, $\Delta = 1$ identische Muster. Das Maß und die zugehörige Schätzmethodik wurden von Ridout und Linkie eingeführt und sind im weit verbreiteten R-Paket `overlap` implementiert.[1]

In dieser Arbeit wird Δ nicht über die von-Mises-Kern-Implementierung des R-Pakets, sondern über eine selbst implementierte, gespiegelte ("'wrapped"') Gauß-Kerndichteschätzung auf dem 24-Stunden-Kreis berechnet (Datei `activity_overlap.py`, Funktion `circular_kde`). Die Spiegelung stellt sicher, dass z. B. 23:30 Uhr und 00:30 Uhr korrekt als benachbart behandelt werden, nicht als entgegengesetzte Enden einer Zeitachse. Die Wahl dieser vereinfachten, selbst kontrollierten Implementierung wurde getroffen, um keine zusätzliche R-Abhängigkeit in ein sonst rein Python-basiertes System einzuführen; das zugrunde liegende Prinzip ist identisch.

3.2 Simulierte Vergleichsgruppe: Monte-Carlo-Übertragung

Als Vergleichsgruppe zu den echten Detektionen dient keine einzelne Simulation, sondern eine *Monte-Carlo-Stichprobe* aus 300 unabhängigen simulierten Bärenpfaden (je 48 h), jeweils gestartet an einem zufällig gewählten echten japanischen Kamerastandort. Geschlecht, Alter und Saison werden pro Lauf zufällig gezogen, um über die unbekannte Demografie der japanischen Population zu mitteln. Die Bewegungslogik selbst ist identisch mit der bereits für den Realitätscheck der Simulation implementierten Schrittgenerierung (empirische, stundenaufgelöste Schrittweiten aus den rumänischen `BearSpeeds`-Daten, zufällige Richtung). Nähert sich ein simulierter Pfadpunkt einer beliebigen echten Kamera auf ≤ 150 m, wird dies als *virtuelle Auslösung* gezählt und deren Uhrzeit gespeichert.

Dieses Vorgehen – Bewegung simulieren, virtuelle Kamerafallen auswerten, mit echten Kamerafallendaten vergleichen – ist ein etabliertes Studiendesign in der Wildtierökologie und wurde u. a. zur Validierung von Kamerafallen-Dichteschätzmethoden anhand simulierter Tierpopulationen eingesetzt.[2]

3.3 Unsicherheitsangabe

Da die reale Stichprobe klein ist (52 Detektionen, nach Bereinigung), wird Δ nicht als einzelner, unbegründet präzise wirkender Wert berichtet, sondern mit einem 95 %-Bootstrap-Konfidenzintervall (1000 Wiederholungen, Ziehen mit Zurücklegen aus beiden Stichproben). Ein Beispiel-Ergebnis (mit einer synthetischen, dem realen Muster nachempfundenen Stichprobe erzeugt, siehe Abbildung 1) liefert $\Delta = 0{,}59$ bei einem Konfidenzintervall von [0,51, 0,64].

4 Beitrag zur Arbeit

Diese Analyse leistet unabhängig vom konkreten Δ-Wert mehrere Beiträge:

1. Sie beantwortet die im Meeting gestellte Frage (zeitliche Übereinstimmung simulierter und echter Bärenbewegung) mit einer einzelnen, interpretierbaren Kennzahl statt einer subjektiven Einschätzung.

2. Sie macht die Grenzen der Datenlage explizit sichtbar (kleine Stichprobe, keine Kamera-individuelle Auswertung möglich) statt sie zu verschweigen – und liefert trotzdem ein verwertbares, statistisch abgesichertes Ergebnis.

[1] Ridout, M.S., Linkie, M.: *Estimating overlap of daily activity patterns from camera trap data.* Journal of Agricultural, Biological and Environmental Statistics (2009). Sowie: Meredith, M., Ridout, M.: *Overview of the overlap package*, CRAN-Vignette.

[2] Vgl. z. B. Calenge, C. et al. sowie Santini, L. et al. zu simulationsbasierten Kamerafallen-Studiendesigns; genaue Quellenangaben sind über die Recherche-Historie des Bachelorarbeitsprojekts nachvollziehbar und vor Übernahme in das Literaturverzeichnis im Volltext zu verifizieren.

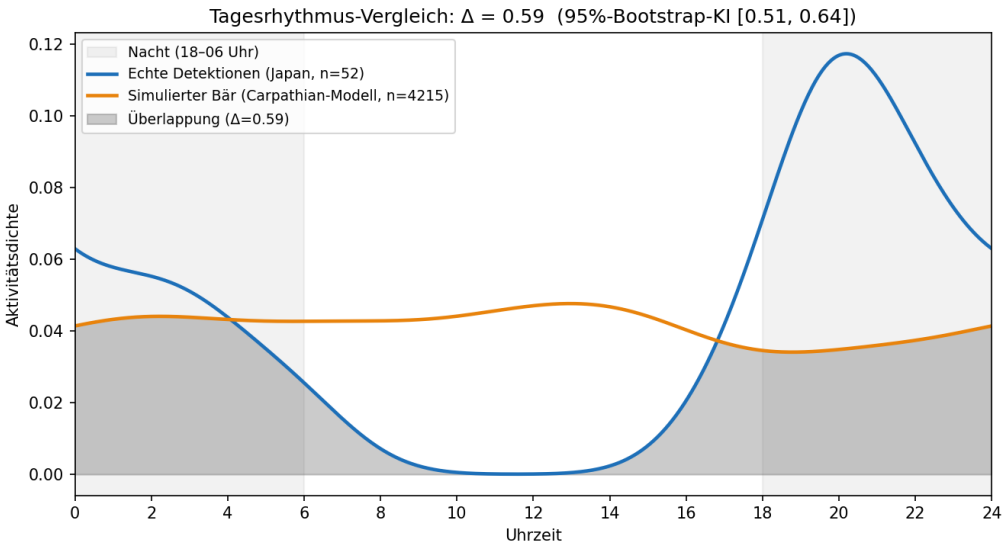


Figure 1: Beispielhafter Tagesrhythmus-Vergleich: echte Detektionsdichte (blau) gegen simulierte Detektionsdichte (orange), graue Fläche zeigt die Überlappung. Erzeugt mit einer synthetischen Stichprobe zur Illustration der Methodik – vor Verwendung in der Arbeit mit dem tatsächlichen Datenbank-Ergebnis zu ersetzen.

3. Ein niedriger Δ-Wert wäre *kein* Fehlschlag der Umsetzung, sondern eine valide wissenschaftliche Aussage: dass rumänische Braunbär-Bewegungsmuster die Aktivität japanischer Kragenbären zeitlich nicht erklären – plausibel angesichts der unterschiedlichen Art und Ökologie.

4. Der Ansatz ist erweiterbar: Ein Vergleichslauf mit publizierten japanischen Bewegungsparametern (statt der rumänischen) anstelle der `BearSpeeds`-Tabelle würde direkt zeigen, wie stark der Artunterschied den Δ-Wert beeinflusst – ein möglicher nächster Ausbauschritt.

5 Grenzen

Die Aussagekraft ist durch die geringe Stichprobengröße (52 Detektionen) eingeschränkt; das Ergebnis ist explorativ zu lesen, nicht als konfirmatorischer Test. Die gepoolte Auswertung verdeckt mögliche Unterschiede zwischen einzelnen Kamerastandorten (z. B. unterschiedliche Habitatnähe). Die Simulation nutzt weiterhin ein an rumänischen Braunbären kalibriertes Bewegungsmodell fuï eine andere Art (*Ursus thibetanus* statt *Ursus arctos*) – eine bewusste, im Kontext der Aufgabenstellung nachvollziehbare Vereinfachung, die als Limitation zu benennen ist.